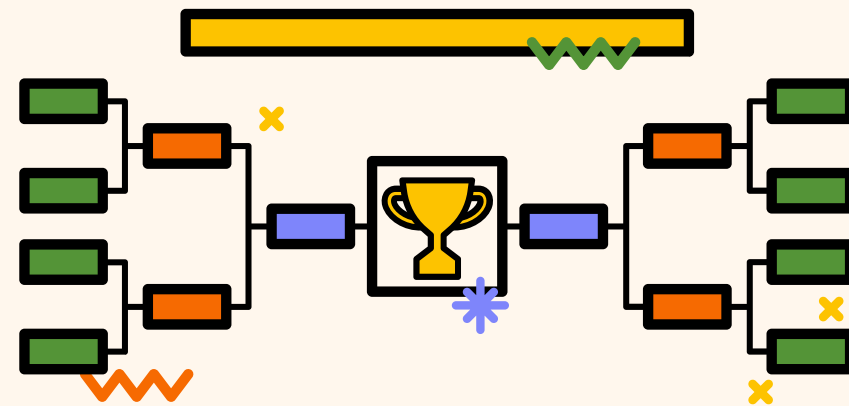


# Application Web de génération automatisée de poules sportives



Présenté par : Maroua BEHIIH et Axel BOUKARI

# Contexte & Problématique

## Contexte

Dans le cadre des compétitions sportives amateur et semi-professionnelles les fédérations sportives délèguent l'organisation des championnats locaux à des structures régionales et départementales. Ces championnats adoptent fréquemment un format par poules. Les équipes participantes sont réparties en sous-groupes homogènes au sein desquels chaque équipe rencontre toutes les autres au moins une fois. Ce format permet de gérer un nombre élevé d'équipes tout en garantissant un nombre de matchs suffisant pour établir un classement fiable.

# Contexte & Problématique

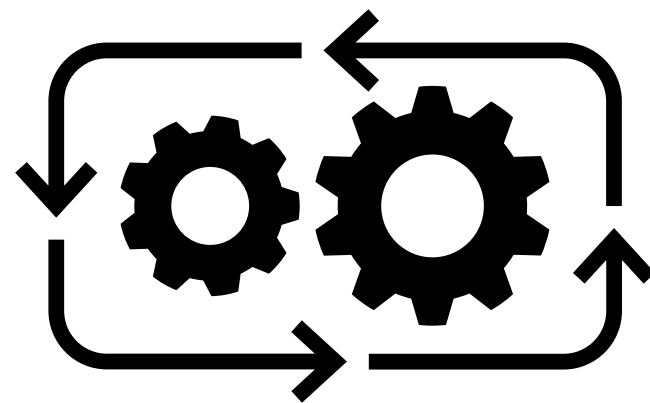
## Difficultés

- **Déplacements plus longs**
- **Poules déséquilibrées en niveau sportif**
- **Complexité de l'organisation des journées**

# Contexte & Problématique

## Problématique

**Comment automatiser la constitution de poules et la numérotation des équipes, tout en respectant des contraintes géographiques, sportives et réglementaires ?**



# Fonctionnalités Principales

## Import et lecture de données

Lecture et traitement des fichiers contenant les données sur les clubs et les équipes( Signalement des erreurs potentielles à l'utilisateur).

## Deux modes de génération

Mode géographique (minimise les distances) et mode niveau (équilibre sportif par niveau).

## Visualisation tabulaire et statistiques

Affichage compréhensif des poules générées avec des statistiques pertinentes.

## Visualisation cartographique

Affichage des poules générées sur une carte interactive.

## Édition manuelle des poules

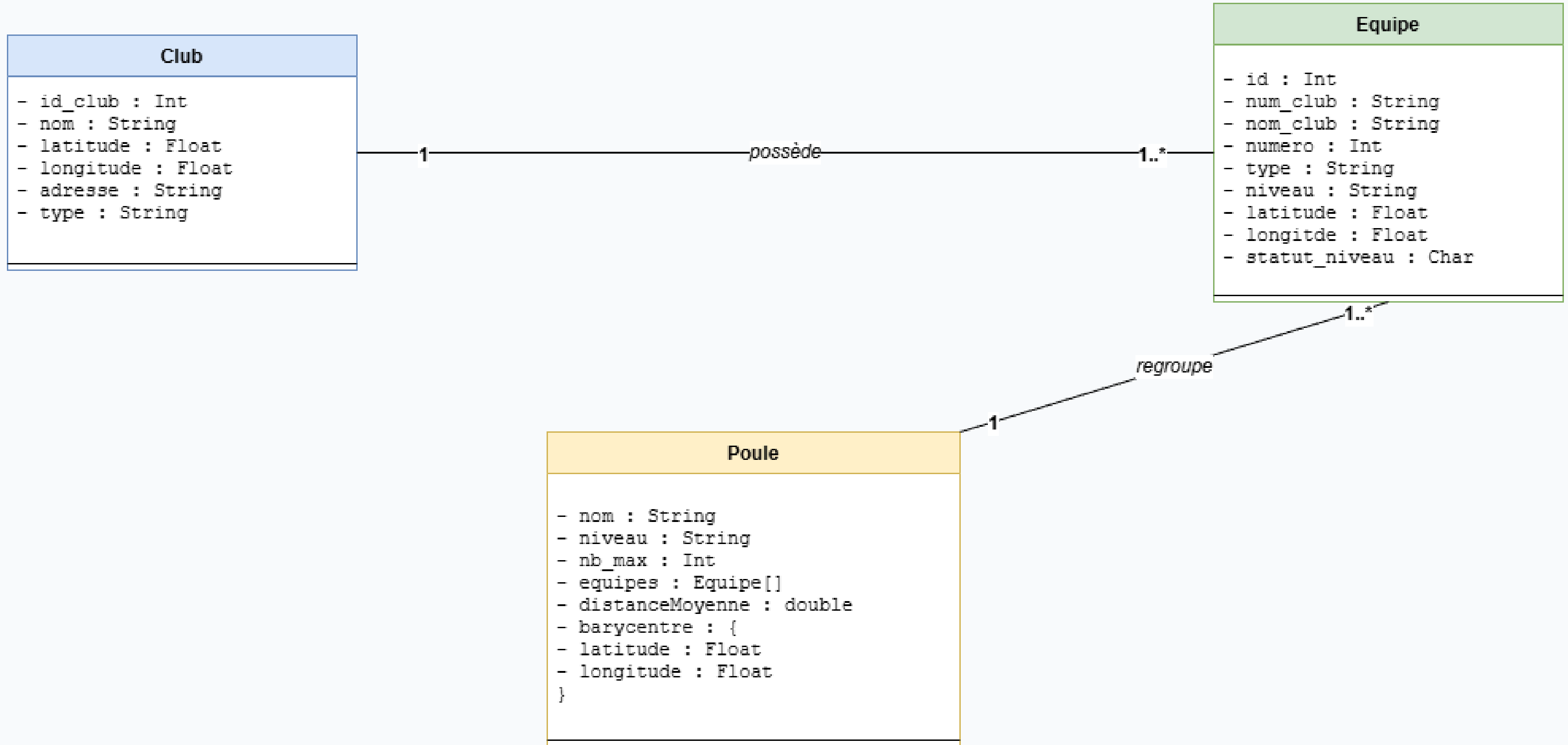
Possibilité d'échanger manuellement des équipes entre les poules générées.

## Numérotation des équipes

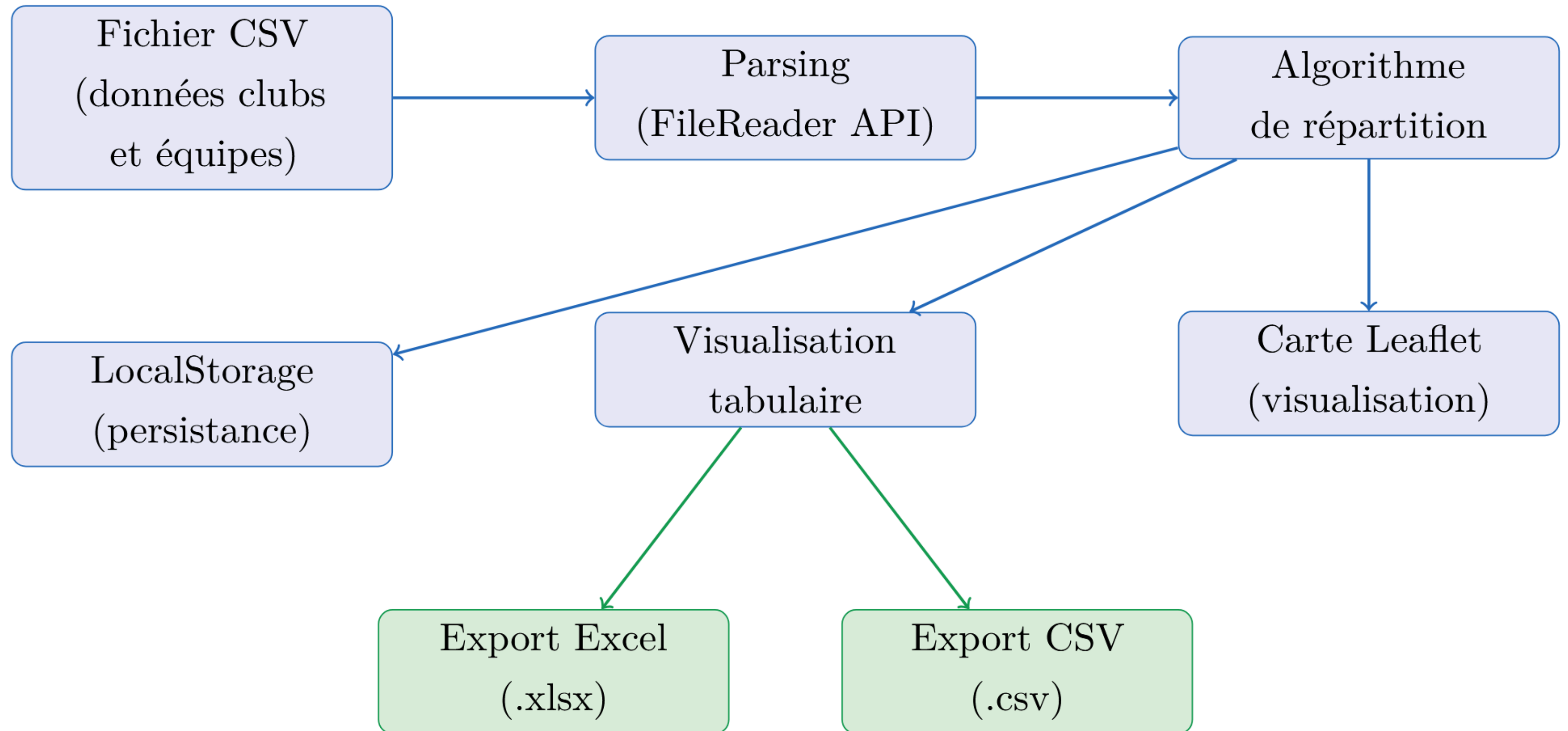
Attribution de numéros aux équipes en fonction des souhaits des utilisateurs.

# Modélisation des données

Diagramme de classes UML

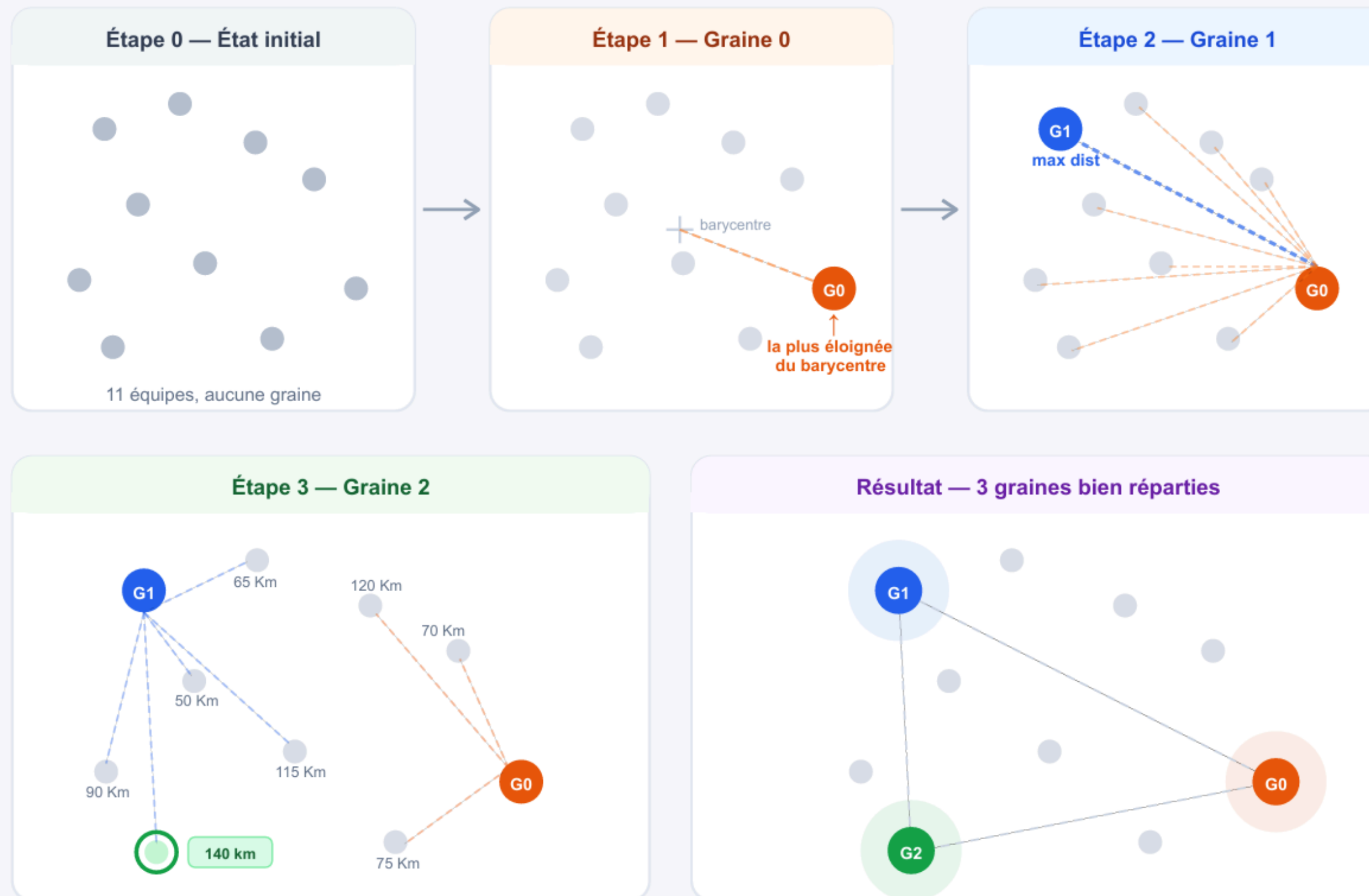


# Architecture Technique (Html+CSS+Javascript)



# Algorithme de répartition par distance

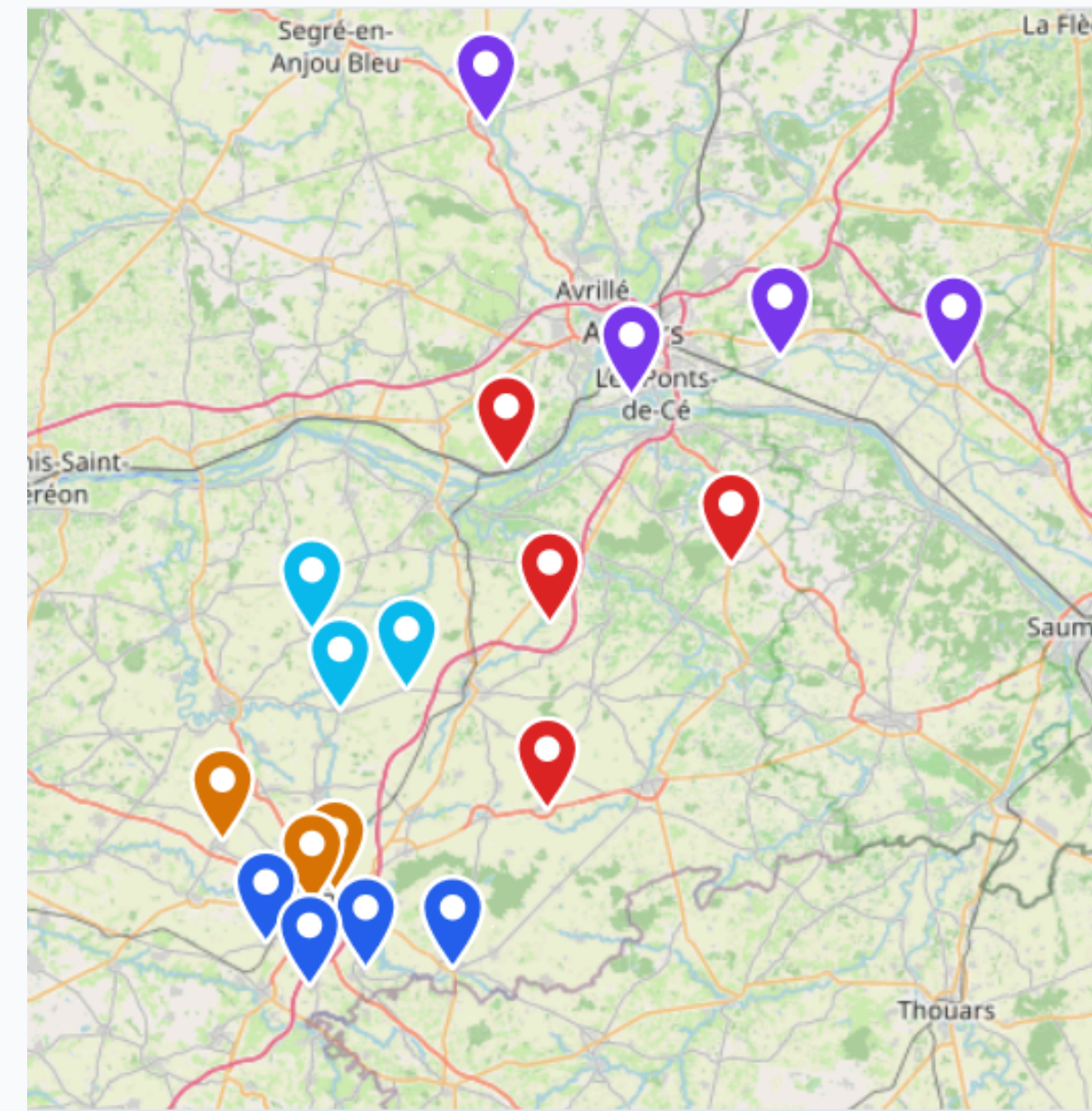
## Sélection des graines — Algorithme K-Means++



# Algorithme de répartition par distance

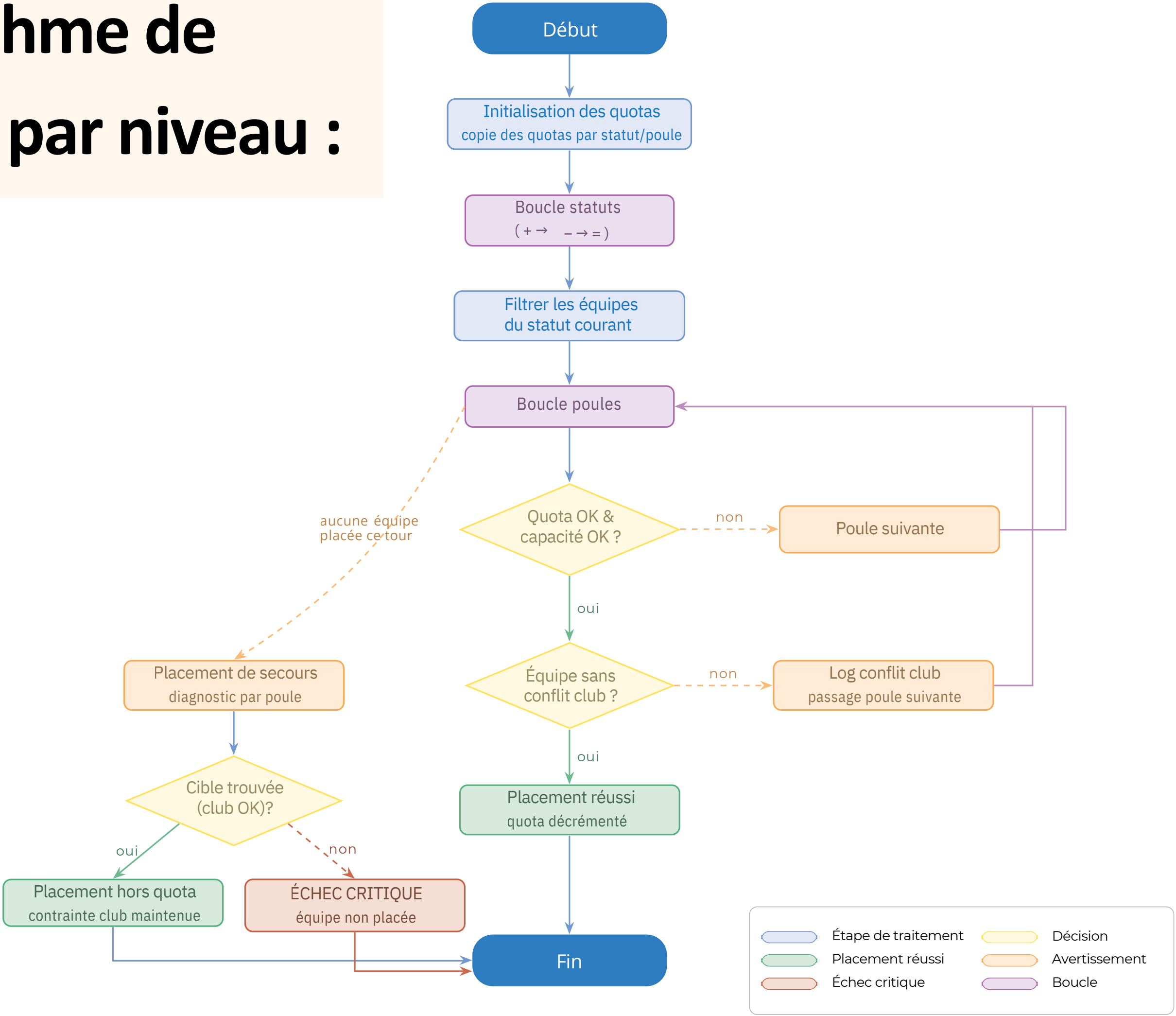


**Avant rééquilibrage**



**Après rééquilibrage**

# Algorithme de génération par niveau :



# Algorithme de répartition par niveau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>● Poule A</div><div>Dist.Moy: 39 km<br/><math>\sigma</math>: 3 km<br/>Poids : 0</div></div> <div><div>↓ SAINT CHRISTOPHE DU BOIS -...</div><div>12 Km</div></div> <div><div>↑ CHOLET JF — 1</div><div>15 Km</div></div> <div><div>— PUY SAINT BONNET BASKET ...</div><div>13 Km</div></div> | <div><div>● Poule B</div><div>Dist.Moy: 30 km<br/><math>\sigma</math>: 16 km<br/>Poids : 0</div></div> <div><div>↓ JUB JALLAIS BASKET — 1</div><div>102 Km</div></div> <div><div>↑ ANDARD BRAIN — 2</div><div>60 Km</div></div> <div><div>— VALLEE BASKET CLUB — 8</div><div>71 Km</div></div>            | <div><div>● Poule C</div><div>Dist.Moy: 14 km<br/><math>\sigma</math>: 3 km<br/>Poids : 0</div></div> <div><div>↓ LA TESSOUALLE — 1</div><div>27 Km</div></div> <div><div>↑ MAULEVRIER — 1</div><div>22 Km</div></div> <div><div>— CORON/SALLE DE VIHIERES — 1</div><div>35 Km</div></div>                            |
| <div><div>● Poule D</div><div>Dist.Moy: 30 km<br/><math>\sigma</math>: 6 km<br/>Poids : 0</div></div> <div><div>↓ CHOLET BASKET — 3</div><div>74 Km</div></div> <div><div>↑ VAL HYROME BASKET — 1</div><div>45 Km</div></div> <div><div>— CHAMP SUR LAYON USND — 1</div><div>59 Km</div></div>        | <div><div>● Poule E</div><div>Dist.Moy: 0 km<br/><math>\sigma</math>: 12 km<br/>Poids : 0</div></div> <div><div>— ESSJ GREZ NEUVILLE — 1</div><div>52 Km</div></div> <div><div>— ELAN LIGÉRIEN BASKET — 2</div><div>39 Km</div></div> <div><div>— SAINTE GEMMES SUR LOIRE ...</div><div>36 Km</div></div> | <div><div>● Poule F</div><div>Dist.Moy: 0 km<br/><math>\sigma</math>: 8 km<br/>Poids : 0</div></div> <div><div>— POITEVINIERE LE PIN — 2</div><div>28 Km</div></div> <div><div>— BASKET LA GAULOISE LA CHA...</div><div>29 Km</div></div> <div><div>— CTC ANDREA MACAIROIS<br/>BASKET — 1</div><div>38 Km</div></div> |

Poules équilibrées générées par niveau

# Numérotation des équipes

- **Synchronisé** → même numéro dans toutes les poules
- **Réparti** → deux groupes avec des numéros opposés
- **Sans préférence** → n'importe quel numéro libre

# Merci de votre attention

---

## Générateur de Poules Sportives

- Application web 100% JavaScript
- Algorithme de distribution avec contrainte club stricte
- Deux modes : géographique et niveau sportif
- Diagnostics détaillés et traçabilité complète

Questions ?